

*Exactitud Posicional Obtenida con la Implementación de la Ortorectificación de Imágenes Digitales
Adquiridas con Cámaras Fotogramétricas Sin el Uso Puntos de Control Terrestre Basado en
Observaciones Múltiples para Escala 1:10.000 en el Territorio Colombiano*



INVESTIGACIÓN __X__

PROFUNDIZACIÓN ____

**Exactitud Posicional Obtenida con la Implementación de la
Ortorectificación de Imágenes Digitales Adquiridas con Cámaras
Fotogramétricas Sin el Uso Puntos de Control Terrestre Basado en
Observaciones Múltiples para Escala 1:10.000 en el Territorio
Colombiano**

Autor

Anderson Puentes Carvajal

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Geomática

Bogotá, Colombia

mayo de 2026

*Exactitud Posicional Obtenida con la Implementación de la Ortorectificación de Imágenes Digitales
Adquiridas con Cámaras Fotogramétricas Sin el Uso Puntos de Control Terrestre Basado en
Observaciones Múltiples para Escala 1:10.000 en el Territorio Colombiano*

**Exactitud Posicional Obtenida con la Implementación de la
Ortorectificación de Imágenes Digitales Adquiridas con Cámaras
Fotogramétricas Sin el Uso Puntos de Control Terrestre Basado en
Observaciones Múltiples para Escala 1:10.000 en el Territorio
Colombiano**

Autor

Anderson Puentes Carvajal

**Presentado para optar por el título de: Magíster en Ciencias de la Información y las
Telecomunicaciones**

Director: PhD. Erika Sofía Upegui Cardona

Erika So. Upegui C.

Vo.Bo.

**Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Énfasis en Geomática
Bogotá, Colombia
Mayo de 2026**

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	3
Resumen	5
Abstract	7
Introducción	9
Planteamiento del Problema	12
Contexto y Situación Problemática	12
Formulación del Problema	13
Preguntas de Investigación Específicas	13
Hipótesis de Investigación	14
Justificación	16
Justificación Teórica	16
Justificación Metodológica	16
Justificación Práctica	17
Objetivos	18
Objetivo General	18
Objetivos Específicos	18
Marco Conceptual	20
Imágenes de Muy Alta Resolución y Datos Complementarios	20
Ortorectificación y Corrección Geométrica	20
Modelos Matemáticos de Ajuste en Bloque	21
Modelo físico riguroso — ecuaciones de colinealidad	21
Modelo aproximado — funciones racionales (RFM).	22
Ajuste de bloque adaptativo re-ponderado	23
Detección de Puntos Homólogos — Algoritmo SIFT	24
Evaluación de la Exactitud Posicional	24
Estado del Arte	26
Ortorectificación sin GCP: Insumos y Configuraciones	26
Métodos de Ajuste, Correlación y Limitaciones Identificadas	27
Metodología	29
Enfoque Investigativo	29

Área de Estudio e Insumos.....	29
Flujo de Trabajo General	30
Diseño Experimental.....	31
Selección de Plataformas Fotogramétricas	31
Casos Experimentales y Variables	32
Protocolo de Evaluación de Exactitud	32
Resultados Identificados.....	33
Aerotriangulación y Generación de Productos	33
Verificación de exactitud posicional con puntos de chequeo en tierra	35
Resultados Estadísticos del RMSE.....	37
Discusión Preliminar.....	38
Interpretación de los RMSE Obtenidos	38
Rol Crítico de la Calidad del Postproceso GNSS	39
Diferencias entre Zonas y Factores Explicativos	40
Relación con el Estado del Arte.....	41
Conclusiones Preliminares	41
Perspectivas de Investigación Futura.....	42
Mejoramiento del Postproceso GNSS de los Fotocentros	43
Análisis Estadístico Avanzado.....	43
Contrastación de Hipótesis y Formulación de Recomendaciones	43
Referencias.....	45

Resumen

La producción de ortoimágenes a escala 1:10.000 en Colombia exige el cumplimiento de estándares de exactitud posicional establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que fijan un error medio cuadrático (RMSE) planimétrico máximo de 3,0 m para esa escala. La práctica convencional ha vinculado el cumplimiento de este umbral al uso de puntos de control terrestre (GCP) en el proceso de aerotriangulación y ortorrectificación, lo cual implica inversiones considerables en trabajo de campo y limita la cobertura cartográfica en zonas de difícil acceso o de alta complejidad operativa.

Esta investigación evalúa la exactitud posicional alcanzable en la ortorrectificación de imágenes digitales de alta resolución cercanas a 30 cm adquiridas con cámaras fotogramétricas sobre plataformas aerotransportadas tripuladas, prescindiendo de GCP en el ajuste del bloque fotogramétrico y apoyándose exclusivamente en las observaciones GNSS/INS de los fotocentros y en la redundancia geométrica generada por los altos solapes de vuelo. El enfoque se implementa en cinco plataformas fotogramétricas profesionales —Trimble Inpho MATCH-AT, ERDAS IMAGINE Photogrammetry, PCI Geomatica OrthoEngine, Agisoft Metashape Professional y ArcGIS Pro Ortho Mapping— que representan los modelos físicos rigurosos basados en ecuaciones de colinealidad y los modelos aproximados de funciones racionales (RFM).

Los resultados experimentales preliminares, obtenidos en Agisoft Metashape Professional con datos de dos zonas geográficamente contrastantes —Fresno (Tolima, topografía andina) y Puerto Rondón (Arauca, Llanos Orientales)— muestran que el procesamiento con orientaciones GNSS/IMU post-procesadas del sistema embarcado, sin repostprocesamiento diferencial con

estaciones permanentes cercanas, produce RMSE planimétricos de 3,145 m y 6,226 m, respectivamente. Ambos valores superan el umbral de aceptación definido por el IGAC, con diferencias atribuibles a la extensión del bloque, la calidad de la señal GNSS y las características topográficas de cada zona.

Estos resultados confirman que la calidad del postproceso GNSS de los fotocentros es una variable crítica del método propuesto, y justifican la ejecución de pruebas adicionales con postprocesamiento diferencial riguroso usando estaciones de la Red MAGNA-ECO del IGAC, así como la comparación sistemática entre los cinco entornos de procesamiento seleccionados. El trabajo está actualmente en un 60 % de avance y requiere la ejecución de las fases de procesamiento comparativo, análisis estadístico avanzado y contrastación formal de la hipótesis.

Palabras clave: exactitud posicional, ortorrectificación, GCP, GNSS/INS, ajuste en bloque, funciones racionales (RFM), colinealidad, fotogrametría aérea, IGAC, RMSE, redundancia observacional, imágenes de muy alta resolución, Colombia.

Abstract

Cartographic production at 1:10,000 scale in Colombia requires compliance with positional accuracy standards established by the Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), which set a maximum planimetric Root Mean Square Error (RMSE) of 3.0 m. Conventional practice has linked compliance with this threshold to the use of Ground Control Points (GCPs) during aerotriangulation and orthorectification, implying significant field campaign investments and limiting cartographic coverage in remote or operationally complex areas.

This research evaluates the positional accuracy achievable in the orthorectification of high-resolution digital imagery (30 cm) acquired with photogrammetric cameras on manned airborne platforms, dispensing with GCPs in the block adjustment and relying exclusively on GNSS/INS observations from the projection centers and the geometric redundancy generated by high overlap flight configurations. The approach is implemented across five professional photogrammetric platforms—Trimble Inpho MATCH-AT, ERDAS IMAGINE Photogrammetry, PCI Geomatica OrthoEngine, Agisoft Metashape Professional, and ArcGIS Pro Ortho Mapping—representing rigorous physical models based on collinearity equations and approximate Rational Function Models (RFM), respectively.

Preliminary experimental results, obtained in Agisoft Metashape Professional with data from two geographically contrasting areas—Fresno (Tolima, Andean topography) and Puerto Rondón (Arauca, Eastern Plains)—show that processing with GNSS/IMU post-processed orientations from the onboard system, without differential reprocessing using nearby permanent stations, yields planimetric RMSE values of 3.145 m and 6.226 m, respectively. Both values

exceed the IGAC acceptance threshold, with differences attributable to block extent, GNSS signal quality, and the topographic characteristics of each area.

These findings confirm that the quality of GNSS post-processing applied to the photo center coordinates constitutes a critical variable within the proposed methodology, and justify the execution of additional tests based on rigorous differential post-processing using stations from the IGAC MAGNA-ECO Network, as well as systematic comparison among the five selected processing environments. The work is currently at 60% completion and requires additional comparative processing phases, advanced statistical analysis, and formal hypothesis testing.

Keywords: positional accuracy, orthorectification, GCP, GNSS/INS, block adjustment, Rational Function Models (RFM), collinearity, aerial photogrammetry, IGAC, RMSE, observational redundancy, very high-resolution imagery, Colombia.

Introducción

En Colombia, la generación de información cartográfica de precisión se ha consolidado como un requisito para la gestión integral del territorio. La formulación y actualización de planes de ordenamiento territorial, los estudios de riesgo y amenaza, la planificación de la infraestructura, la gestión catastral y las políticas ambientales descansan en gran medida en la disponibilidad de ortoimágenes, modelos digitales de elevación y cartografía vectorial confiable (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2020). No se trata solamente de disponer de mapas: se trata de contar con productos que cumplan estándares de exactitud posicional y de consistencia geométrica que permitan tomar decisiones con respaldo técnico riguroso (Goodchild & Gopal, 1989).

El IGAC, en su calidad de autoridad cartográfica nacional, ha establecido especificaciones técnicas que regulan la cartografía básica oficial y el catastro multipropósito. Para la escala 1:10.000 —escala que soporta procesos legales, catastrales y de planificación territorial rural detallada— se exige un RMSE planimétrico máximo de 3,0 m (IGAC, 2020a, 2020b, 2022).

El cumplimiento de esta exigencia ha estado históricamente vinculado al uso de puntos de control terrestre (GCP, por sus siglas en inglés). Los GCP, determinados mediante técnicas GNSS de alta precisión, actúan como anclas geodésicas que vinculan las coordenadas de la imagen a un sistema de referencia materializado, y sobre ellos se construye la aerotriangulación y la ortorrectificación convencional (Goodchild & Gopal, 1989; Wolf et al., 2014). Este enfoque ha demostrado ser sólido durante décadas y ha permitido el desarrollo de la cartografía oficial a diversas escalas.

Sin embargo, la obtención de GCP implica retos operativos y económicos significativos. El despliegue de brigadas de campo, la identificación de elementos fotointerpretables en el terreno, la ocupación de receptores GNSS y la logística asociada suponen costos considerables en tiempo y recursos humanos (Reche et al., 2023). Estos retos se agudizan en zonas de difícil acceso —con pendientes pronunciadas, coberturas vegetales densas o situaciones de orden público complejas— donde el levantamiento de control terrestre puede resultar riesgoso o directamente inviable. Esta restricción afecta de manera directa la implementación del catastro multipropósito, que exige cobertura sistemática de grandes extensiones nacionales con cartografía a escala 1:10.000 (IGAC, 2020a).

Paralelamente, los avances en sensores y plataformas han transformado el escenario técnico de la fotogrametría. Las cámaras fotogramétricas aerotransportadas integran hoy receptores GNSS de doble frecuencia y unidades de medición inercial (IMU) capaces de registrar con precisión la posición y la orientación del sensor en cada toma (Zhao et al., 2018). La planificación de vuelos con altos solapes longitudinales y transversales genera bloques en los que cada punto del terreno es observado desde múltiples perspectivas, creando una redundancia geométrica que, combinada con algoritmos modernos de correlación de imágenes, puede constituir una fuente de información alternativa al control terrestre (Liu et al., 2019; Wang et al., 2022).

En este contexto surge la pregunta central que orienta la presente investigación: ¿en qué medida es posible cumplir con las exigencias de exactitud posicional para la escala 1:10.000 definidas por el IGAC, prescindiendo del uso de GCP en el ajuste, mediante la combinación de observaciones GNSS/INS de los fotocentros, redundancia observacional de imágenes y modelos

matemáticos rigurosos de ajuste en bloque? El presente documento integra el estado de avance de la investigación —con un 60 % del plan de trabajo ejecutado— y constituye el soporte técnico-académico para la solicitud de prórroga ante la institución.

Planteamiento del Problema

Contexto y Situación Problemática

La práctica cartográfica en Colombia ha seguido un paradigma bien establecido: para garantizar la exactitud posicional de productos a escalas detalladas, es indispensable contar con GCP distribuidos en el área de estudio. En el contexto normativo colombiano, las especificaciones técnicas del IGAC (2020a, 2020b, 2021, 2022) incorporan el uso de puntos de control terrestre dentro del flujo oficial de ortorectificación, tanto para ajuste como para validación de los productos cartográficos. Desde el punto de vista fotogramétrico, autores clásicos como Wolf et al. (2014), Kraus (2007) y Schenk (1999) reconocen el control terrestre como un componente fundamental del *bundle adjustment*. En ausencia de estos puntos, la exactitud absoluta del producto depende principalmente de la calidad posicional del sistema GNSS/IMU embarcado, condición que constituye uno de los ejes centrales de la presente investigación.

El escenario tecnológico actual, sin embargo, presenta cambios que cuestionan —al menos parcialmente— esta dependencia absoluta del control terrestre. En muchos proyectos recientes, las misiones aerofotogramétricas se ejecutan con sensores que integran receptores GNSS de doble frecuencia e IMU de alta precisión, los cuales registran la posición y la orientación del centro de proyección en cada toma (Zhao et al., 2018). Combinado con configuraciones de vuelo que aseguran solapes del 80 % o superiores en ambas direcciones, esto genera una redundancia geométrica que, integrada adecuadamente mediante ajuste en bloque, podría permitir estimar la geometría del bloque con suficiente rigor (Liu et al., 2019).

Persisten, sin embargo, limitaciones estructurales. Zonas con accesibilidad física reducida, relieve complejo, coberturas vegetales densas y restricciones de seguridad hacen que el despliegue de brigadas de topografía y GNSS suponga asumir riesgos, costos adicionales y tiempos de ejecución prolongados (Reche et al., 2023). Esta situación es especialmente crítica en el contexto del catastro multipropósito, que requiere cobertura sistemática de grandes extensiones con cartografía a escala 1:10.000 en plazos y presupuestos acotados (IGAC, 2020a).

Formulación del Problema

¿En qué medida se puede cumplir con las exigencias de exactitud posicional establecidas para ortoimágenes a escala 1:10.000 en el contexto colombiano, prescindiendo del uso de GCP en el proceso de ajuste, mediante la combinación de datos GNSS/INS de los fotocentros, observaciones múltiples desde distintas perspectivas y modelos matemáticos de ajuste en bloque?

Preguntas de Investigación Específicas

1. ¿Cuál es la exactitud posicional alcanzable en la ortorrectificación de imágenes de muy alta resolución a escala 1:10.000 cuando se prescinde de GCP, pero se dispone de múltiples observaciones desde diferentes perspectivas y de coordenadas GNSS de los fotocentros?
2. ¿Qué nivel de exactitud posicional se puede lograr al aplicar modelos matemáticos de ajuste en bloque que integran técnicas de correlación de imágenes y datos GNSS de

fotocentros, y cómo se compara este desempeño con el de métodos convencionales que incluyen control terrestre?

3. ¿Qué diferencias se observan en la calidad del producto cartográfico al comparar ortoimágenes generadas con y sin GCP, en términos de RMSE, distribución espacial de errores y cumplimiento de tolerancias del IGAC para escala 1:10,000?
4. ¿Qué condiciones técnicas mínimas deben cumplirse respecto a la configuración del bloque, la densidad de imágenes, la precisión GNSS de los fotocentros y la calidad del modelo digital de elevación para que el enfoque sin GCP sea viable y repetible?

Hipótesis de Investigación

La ortorrectificación de imágenes digitales adquiridas con cámaras fotogramétricas sobre plataformas aerotransportadas, sin el uso de puntos de control terrestre, puede alcanzar la exactitud posicional exigida en las especificaciones técnicas colombianas para cartografía a escala 1:10.000 ($RMSE \leq 3,0$ m), mediante la aplicación de modelos matemáticos de ajuste en bloque sobre imágenes con cobertura múltiple y datos GNSS post-procesados diferencialmente de sus fotocentros. Esta hipótesis general se articula en cuatro hipótesis específicas:

- **H₁:** El ajuste posicional de bloques de imágenes con cobertura múltiple desde diferentes ángulos, con coordenadas GNSS integradas en los sensores de toma, permite obtener ortorrectificación con RMSE dentro del umbral del IGAC para escala 1:10.000.

- **H₂:** La observación múltiple desde diferentes ángulos incrementa la posibilidad de identificar elementos comunes entre imágenes, facilitando la correlación y mejorando la exactitud del ajuste sin GCP.
- **H₃:** Los modelos aproximados de ajuste basados en funciones racionales y esquemas adaptativos re-ponderados pueden alcanzar niveles de exactitud posicional comparables a los obtenidos mediante modelos físicos rigurosos basados en ecuaciones de colinealidad, bajo condiciones adecuadas de calidad de determinación de coordenadas GNSS de los fotocentros y redundancia geométrica del bloque fotogramétrico.
- **H₄:** La eliminación del uso de GCP no compromete significativamente la calidad del producto cartográfico en cuanto a exactitud posicional, si se cumplen condiciones técnicas específicas de densidad de cobertura, calidad GNSS y configuración del bloque.

Justificación

Justificación Teórica

En el plano teórico, esta investigación contribuye a la discusión sobre la calidad y exactitud de datos geospaciales en contextos de muy alta resolución, cuestionando el supuesto arraigado de la necesidad absoluta de GCP y planteando nuevas preguntas sobre el papel de las distintas fuentes de información en la definición de la exactitud posicional (Goodchild & Gopal, 1989; Zitová & Flusser, 2003). La tensión entre la dependencia del control terrestre y las posibilidades del posicionamiento GNSS directo es una discusión abierta en la literatura fotogramétrica, con implicaciones técnicas y operativas que esta tesis busca explorar de manera rigurosa en el contexto específico de Colombia.

Justificación Metodológica

En el plano metodológico, la tesis propone y evalúa un flujo de trabajo que integra bloques fotogramétricos con alta redundancia observacional, posicionamiento GNSS de fotocentros, extracción automática de puntos homólogos mediante algoritmos tipo SIFT y modelos de ajuste en bloque, tanto físicos como aproximados (Grodecki & Dial, 2003; Liu et al., 2019). La comparación sistemática de cinco implementaciones comerciales del mismo conjunto de principios fotogramétricos, en condiciones homogéneas de insumos y evaluación, constituye un aporte a la consolidación de metodologías replicables para producción cartográfica eficiente (Wang et al., 2022; Yang et al., 2017).

Justificación Práctica

En el plano práctico, si la investigación demuestra que el enfoque sin GCP permite generar ortoimágenes dentro de las tolerancias del IGAC, se abriría la posibilidad de rediseñar los procesos institucionales de producción cartográfica, reduciendo los costos y tiempos del trabajo de campo y ampliando la cobertura hacia áreas actualmente inaccesibles o de alta complejidad operativa. Esto tendría impacto directo en la implementación del catastro multipropósito, la planificación territorial, la gestión ambiental y el soporte a decisiones de política pública basadas en evidencia espacial de alta calidad (IGAC, 2020b; Reche et al., 2023).

Objetivos

Objetivo General

Evaluar la exactitud posicional obtenida en la ortorectificación de imágenes digitales adquiridas con cámaras fotogramétricas sobre plataformas remotas, sin el uso de puntos de control terrestre (GCP), mediante la aplicación de modelos matemáticos de ajuste en bloque a imágenes redundantes con alto nivel de correlación y observaciones GNSS/INS de las fotografías aéreas, verificando su cumplimiento frente a las especificaciones del IGAC para productos cartográficos a escala 1:10.000.

Objetivos Específicos

1. Aplicar modelos matemáticos de ajuste de bloque a imágenes capturadas con sensor remoto aerotransportado, utilizando como insumo las observaciones GNSS/INS de las fotografías aéreas y los puntos homólogos obtenidos mediante correlación de imágenes, sin incluir GCP en el proceso de ajuste.
2. Comparar el desempeño de diferentes métodos de ajuste posicional —un modelo físico riguroso basado en ecuaciones de colinealidad y un modelo aproximado adaptativo (RFM)— en términos de exactitud posicional, estabilidad numérica, complejidad computacional y sensibilidad a la distribución de observaciones.
3. Determinar las características requeridas de la configuración del bloque fotogramétrico —solapes, densidad de puntos homólogos, calidad del postproceso GNSS— para que

el ajuste posicional sin GCP alcance los niveles de exactitud exigidos para cartografía a escala 1:10.000.

4. Evaluar, mediante puntos de fotocontrol independientes y productos de referencia, si las ortoimágenes generadas con el enfoque sin GCP cumplen las especificaciones técnicas del IGAC, comparando sus resultados con los obtenidos mediante flujos de trabajo convencionales que incorporan GCP.

Marco Conceptual

Imágenes de Muy Alta Resolución y Datos Complementarios

Las imágenes de muy alta resolución (*Very High Resolution*, VHR) se caracterizan por tamaños de píxel inferiores a un metro, lo que permite identificar con claridad elementos individuales como edificaciones, vías secundarias, cuerpos de agua de pequeña escala y detalles de cobertura del suelo (Ramirez et al., 2020). En esta tesis se trabaja con imágenes ópticas de aproximadamente 30 cm de resolución espacial, tomadas desde plataforma aerotransportada tripulada en modo multiespectral, lo que sitúa el caso de estudio en el rango de mayor detalle utilizado actualmente en la cartografía oficial colombiana (IGAC, 2020).

Estas imágenes se complementan con un modelo digital de elevación derivado de datos LiDAR y con puntos de fotocontrol obtenidos en campañas anteriores, que sirven como referencia independiente para evaluar la exactitud de las ortoimágenes generadas (Liu & Chen, 2009; Reche et al., 2023). El uso de imágenes de muy alta resolución, sin embargo, impone exigencias geométricas severas: pequeñas imprecisiones en la orientación de las imágenes o en el modelo de elevación se traducen en desplazamientos apreciables en el terreno cuando la escala de uso es 1:10.000 (Goodchild & Gopal, 1989; Yang et al., 2017).

Ortorrectificación y Corrección Geométrica

La ortorrectificación es el proceso mediante el cual se transforma una imagen de perspectiva central —en la que los objetos se ven desplazados lateralmente en función de su altura y de la inclinación del eje óptico— en una ortoimagen de escala uniforme, donde cada píxel queda

proyectado ortogonalmente sobre el modelo de superficie terrestre (Reinartz et al., 2011). El resultado es un producto geométricamente comparable a un mapa: las distancias y áreas pueden medirse directamente sobre él, y la posición de cualquier elemento puede cotejarse con un sistema de referencia geodésico.

El proceso exige resolver la relación entre las coordenadas de cada píxel en la imagen y su posición real en el terreno, mediante un modelo geométrico del sensor y un modelo digital de elevación. En el enfoque clásico, esa relación se expresa mediante las ecuaciones de colinealidad, que establecen la alineación entre el punto del terreno, el centro de proyección de la cámara y su imagen en el plano focal (Grodecki & Dial, 2003). En los flujos de trabajo convencionales, el vínculo entre imagen y terreno se refuerza mediante los GCP. En el enfoque propuesto en esta tesis, la función de referencia se reparte entre los fotocentros, los puntos homólogos extraídos mediante correlación en un bloque de alta redundancia y la información altimétrica de un MDT de alta calidad (Liu & Chen, 2009; Liu et al., 2019).

Modelos Matemáticos de Ajuste en Bloque

Modelo físico riguroso — ecuaciones de colinealidad.

Los modelos físicos rigurosos se basan en las ecuaciones de colinealidad, que describen de manera explícita la geometría del sistema de captación incorporando los parámetros de orientación interior —distancia focal, punto principal y distorsiones de la cámara— y los de orientación exterior —posición y actitud del sensor en cada toma— (Grodecki & Dial, 2003; Wolf et al., 2014). El principio físico subyacente es que el punto objeto en el terreno, el centro de proyección de la

cámara y su imagen en el plano focal se encuentran sobre una misma recta. Para cada imagen del bloque, este principio se traduce en ecuaciones de observación que, resueltas simultáneamente mediante *bundle adjustment*, permiten estimar de manera conjunta los parámetros de orientación y las coordenadas tridimensionales de los puntos del terreno (Kraus, 2007; Schenk, 1999). Las ecuaciones de colinealidad relacionan las coordenadas de imagen (x, y) con las del terreno (X, Y, Z) a través de la distancia focal calibrada c, el punto principal (x₀, y₀), el centro de proyección (X₀, Y₀, Z₀) y la matriz de rotación R:

$$x - x_0 = -c \cdot [R_{11}(X-X_0) + R_{21}(Y-Y_0) + R_{31}(Z-Z_0)] / [R_{13}(X-X_0) + R_{23}(Y-Y_0) + R_{33}(Z-Z_0)]$$

$$y - y_0 = -c \cdot [R_{12}(X-X_0) + R_{22}(Y-Y_0) + R_{32}(Z-Z_0)] / [R_{13}(X-X_0) + R_{23}(Y-Y_0) + R_{33}(Z-Z_0)]$$

Cuando se integran datos GNSS/IMU, las coordenadas y ángulos de los fotocentros se incorporan al ajuste como pseudoobservaciones adicionales, ponderadas según su precisión estimada, lo que reduce el número de incógnitas libres y mejora la geometría general del bloque.

Modelo aproximado —funciones racionales (RFM).

Los modelos de funciones racionales (*Rational Function Models*, RFM) representan la relación entre las coordenadas del terreno y las de la imagen mediante cocientes de polinomios de tercer grado, lo que les otorga flexibilidad para ajustarse a geometrías complejas sin requerir acceso al modelo físico completo del sensor (Hu et al., 2004; Tao & Hu, 2001). Las coordenadas normalizadas de imagen (r_n, c_n) se expresan como:

$$r_n = \text{NumL}(P_n, L_n, H_n) / \text{DenL}(P_n, L_n, H_n)$$

$$c_n = \text{NumS}(P_n, L_n, H_n) / \text{DenS}(P_n, L_n, H_n)$$

donde NumL, DenL, NumS y DenS son polinomios de tercer grado con hasta 20 coeficientes cada uno, y (P_n, L_n, H_n) son las coordenadas objeto normalizadas al rango $[-1, 1]$ para mejorar la estabilidad numérica del ajuste (Grodecki & Dial, 2003). El RFM puede derivarse directamente del modelo físico o ajustarse a partir de puntos de control, y ha demostrado alcanzar exactitudes comparables a las del modelo riguroso en imágenes de muy alta resolución cuando la distribución y calidad del control son adecuadas.

Ajuste de bloque adaptativo re-ponderado.

El modelo de ajuste adaptativo re-ponderado propuesto por Liu et al. (2019) es la extensión del RFM más relevante para los objetivos de esta tesis, precisamente porque fue diseñado para escenarios en los que no se dispone de GCP. Su aporte central consiste en incorporar al modelo RFM parámetros de transformación que absorben los errores sistemáticos propios de la plataforma —derivadas del giroscopio, efectos térmicos sobre la IMU, microgravedad— sin requerir puntos de referencia en tierra:

$$r_n + e_0 + e_1 \cdot r_n + e_2 \cdot c_n = \text{NumL}(P_n, L_n, H_n) / \text{DenL}(P_n, L_n, H_n)$$

$$c_n + f_0 + f_1 \cdot r_n + f_2 \cdot c_n = \text{NumS}(P_n, L_n, H_n) / \text{DenS}(P_n, L_n, H_n)$$

Los parámetros (e_0, f_0) representan los desplazamientos sistemáticos de traslación, mientras que (e_1, e_2, f_1, f_2) modelan los errores lineales asociados a la deriva del giroscopio de la IMU. El ajuste se realiza mediante mínimos cuadrados iterativamente re-ponderados, reduciendo la influencia de puntos homólogos mal emparejados, lo que es especialmente valioso en bloques sin GCP (Liu et al., 2019).

Detección de Puntos Homólogos — Algoritmo SIFT

Sin puntos de control en tierra, la geometría del bloque fotogramétrico recae íntegramente sobre los puntos homólogos. El algoritmo SIFT (*Scale-Invariant Feature Transform*), propuesto por Lowe (2004) y ampliamente adoptado en fotogrametría digital, es el detector-descriptor de referencia para esta tarea por su invarianza a cambios de escala, rotación e iluminación (González Aguilera, 2011; Zitová & Flusser, 2003).

El funcionamiento de SIFT se basa en la construcción de una pirámide gaussiana multirresolución a partir de la cual se identifican puntos de interés estables en escala y posición. Los seleccionados generan descriptores invariantes de 128 dimensiones que codifican el gradiente local de intensidad en su vecindad, permitiendo el emparejamiento robusto entre imágenes capturadas desde distintas alturas de vuelo, con diferente iluminación o con leve deformación perspectiva (Lowe, 2004). En plataformas modernas como Agisoft Metashape, variantes eficientes de SIFT generan automáticamente decenas de miles de *tie points* por imagen, proporcionando la redundancia observacional necesaria para sostener el ajuste en bloque sin GCP.

Evaluación de la Exactitud Posicional

La exactitud posicional planimétrica de las ortoimágenes se evalúa mediante el Error Medio Cuadrático (RMSE), indicador estadístico que el IGAC ha adoptado como criterio de aprobación para sus especificaciones de cartografía básica oficial (IGAC, 2020a, 2020b, 2021, 2022). El RMSE se calcula a partir de las discrepancias entre las coordenadas de campo de puntos

de control independientes y las coordenadas leídas sobre el mosaico. Para cada punto i , el error planimétrico individual X_i es la distancia euclidiana entre ambas posiciones:

$$X_i = \sqrt{[(Este_{ctrl,i} - Este_{mos,i})^2 + (Norte_{ctrl,i} - Norte_{mos,i})^2]}$$

y el RMSE del proyecto se obtiene como:

$$RMSE = \sqrt{[\Sigma(X_i^2) / n]}$$

donde n es el número total de puntos de control empleados. El umbral de aceptación para escala 1:10.000 es $RMSE \leq 3,0$ m. La verificación se realiza siguiendo el protocolo de la hoja de cálculo institucional de la Subdirección Cartográfica y Geodésica del IGAC, que garantiza comparabilidad con los estándares normativos vigentes.

Estado del Arte

Ortorrectificación sin GCP: Insumos y Configuraciones

Diversas corrientes de investigación han explorado la ortorrectificación sin GCP para distintos tipos de sensores, plataformas y escalas de trabajo, trazando un panorama rico pero con importantes brechas en el contexto específico de muy alta resolución y estándares normativos exigentes.

Una primera línea de trabajo se centra en imágenes de radar o de óptica de resolución media. Wang et al. (2022) demuestran que es posible ortorrectificar bloques extensos de imágenes SAR sin GCP, alcanzando errores del orden de 8 m. Este resultado es satisfactorio para cartografía regional, pero el nivel de exactitud alcanzado no es comparable con lo exigido para la escala 1:10.000. En el ámbito de las imágenes ópticas de alta resolución satelital, Yang et al. (2017) proponen un ajuste de bloques a gran escala sin GCP para imágenes ZY-3, alcanzando precisiones horizontales de 2,5 m y verticales de 1,5 m. Fu et al. (2019) implementan ajuste de bloque sin GCP con aceleración GPU para imágenes ZY-3 con GSD de 2,1 m, empleando el modelo RFM. Yao et al. (2018) proponen ajuste multi-observación por RFM sin GCP para imágenes ZY-3 y GF-2.

Jiao et al. (2019) desarrollan un método de ajuste basado en análisis de errores para imágenes multi-ángulo ZY-3 sin GCP. Si bien el enfoque es metodológicamente relevante, la resolución espacial de los insumos (5,8 m) limita su aplicabilidad directa al contexto de 30 cm. Para plataformas RPAS, Reche et al. (2023) muestran que los MDT derivados únicamente de GNSS embarcado y técnicas Structure-from-Motion logran precisiones razonables, aunque la incorporación de control terrestre mejora sistemáticamente la exactitud. Liu y Chen (2009)

proponen la extracción automática de regiones de control implícitas a partir de ortoimágenes previamente validadas, alcanzando RMSE inferior a 1,5 píxeles —pero con dependencia de un producto que sí requirió GCP en su generación.

En síntesis, el estado del arte evidencia que la ortorrectificación sin GCP es factible bajo ciertas condiciones, especialmente cuando las exigencias de exactitud no son extremas. Sin embargo, existe una brecha clara en la evaluación de estos métodos para imágenes de muy alta resolución (30 cm) en el contexto normativo colombiano ($RMSE \leq 3$ m para escala 1:10.000), lo que justifica la investigación propuesta.

Métodos de Ajuste, Correlación y Limitaciones Identificadas

El estado del arte sobre métodos de ajuste muestra una evolución desde enfoques basados en mínimos cuadrados clásicos hacia esquemas más flexibles y estadísticamente robustos. El uso de detectores y descriptores robustos —SIFT (Lowe, 2004) y sus variantes— se ha consolidado como práctica estándar para establecer puntos de enlace entre imágenes (González Aguilera, 2011; Zitová & Flusser, 2003). Ramírez (2020) evalúa modelos de ortorrectificación para imágenes satelitales monoscópicas de muy alta resolución mediante algoritmos evolutivos para optimizar coeficientes RFM, aportando evidencia sobre la sensibilidad del RFM a la estrategia de optimización de parámetros.

Las principales limitaciones identificadas en la literatura son: (a) la evaluación con puntos de enlace en lugar de GCP independientes, que introduce incertidumbre sobre la exactitud absoluta del producto; (b) el uso de imágenes de resolución media que no permiten extrapolar directamente

a contextos de 30 cm; y (c) la ausencia de estudios comparativos sistemáticos entre múltiples plataformas fotogramétricas comerciales bajo condiciones controladas. Estas tres limitaciones son precisamente los vacíos que la presente investigación se propone cubrir.

Metodología

Enfoque Investigativo

La investigación adopta un enfoque empírico-deductivo: a partir de principios fotogramétricos bien establecidos —colinealidad, ajuste en bloque, procesamiento GNSS diferencial— se derivan las condiciones bajo las cuales el enfoque sin GCP podría cumplir las exigencias del IGAC, y estas condiciones se verifican mediante experimentación controlada con datos reales. El método de contrastación es cuantitativo, basado en el cálculo del RMSE planimétrico sobre puntos de fotocontrol independientes.

Área de Estudio e Insumos

El problema se aborda con insumos ya adquiridos con cubrimiento de varios municipios del territorio colombiano, incluyendo: los municipios de Fresno (Tolima) y Puerto Rondón (Arauca), Distracción y Fonseca (Guajira), zona urbana y rural. Los insumos disponibles comprenden: (a) imágenes ópticas tomadas desde plataforma aerotransportada tripulada con resolución espacial de 30 cm en formato multispectral; (b) modelo digital de elevación derivado de datos LiDAR en algunos casos, disponible como superficie de proyección para la ortorrectificación; (c) puntos de fotocontrol con coordenadas determinadas mediante GNSS diferencial de alta precisión, que actúan como referencia independiente de evaluación; y (d) datos de orientaciones GNSS/IMU post-procesados del sistema embarcado, que constituyen el insumo principal del ajuste sin GCP.

Flujo de Trabajo General

El flujo de trabajo de la investigación comprende las siguientes etapas secuenciales:

1. Adquisición y verificación de insumos: imágenes, MDT-LiDAR, puntos de fotocontrol, datos GNSS/IMU embarcados.
2. Postprocesamiento GNSS diferencial de los fotocentros usando estaciones de la Red MAGNA-ECO del IGAC.
3. Ejecución del ajuste en bloque sin GCP en cada una de las cinco plataformas fotogramétricas seleccionadas, con parámetros documentados y controlados.
4. Generación de ortoimágenes a partir de los bloques ajustados, usando el MDT-LiDAR como superficie de referencia.
5. Medición de coordenadas de los puntos de fotocontrol independientes sobre las ortoimágenes generadas.
6. Cálculo del RMSE planimétrico para cada combinación plataforma-parámetros, siguiendo el protocolo del IGAC.
7. Análisis estadístico comparativo de los resultados entre plataformas, modelos y zonas.
8. Contrastación de las hipótesis y formulación de recomendaciones técnicas.

Diseño Experimental

Selección de Plataformas Fotogramétricas

Para operacionalizar el modelo matemático descrito en el marco conceptual, la tesis implementa un conjunto de pruebas controladas en múltiples plataformas fotogramétricas profesionales, seleccionadas por su representatividad de los dos grandes enfoques de modelación —riguroso y aproximado— y por su uso activo en instituciones cartográficas. La Tabla 1 sintetiza las características principales de cada plataforma y su rol en el diseño experimental.

Tabla 1

Plataformas fotogramétricas seleccionadas y su rol en el diseño experimental

Software	Modelo geométrico	Tipo de ajuste	Rol en la tesis
Agisoft Metashape Professional	Colinealidad en marco SfM/MVS	Bundle no lineal robusto	Implementación moderna con correlación densa tipo SIFT
Trimble Inpho MATCH-AT	Colinealidad + GNSS/IMU	Bundle adjustment robusto	Referencia industrial del enfoque riguroso con GNSS directo
ERDAS IMAGINE Photogrammetry	Colinealidad (self-calibrating)	Bundle adjustment clásico	Comparación histórica del ajuste clásico con recalibración
PCI Geomatica OrthoEngine	RFM / Actualización RPC	Ajuste racional con RPC	Representante explícito del modelo RFM aproximado
ArcGIS Pro Ortho Mapping	Cámara y RPC según workspace	Block adjustment institucional	Referencia de entorno SIG de producción cartográfica

Nota. La selección incorpora implementaciones de ambas familias de modelos matemáticos para comparación sistemática bajo condiciones homogéneas de insumos (Kraus, 2007; Tao & Hu, 2001; Wolf et al., 2014).

Casos Experimentales y Variables

Las pruebas se estructuran de modo que cada combinación plataforma-configuración represente un caso experimental documentado, con registro de: (a) parámetros del bloque (número de imágenes, solapes, densidad de *tie points*); (b) tipo de modelo geométrico empleado; (c) estrategia de correlación y emparejamiento; (d) calidad del postproceso GNSS de los fotocentros; y (e) métricas de exactitud obtenidas (RMSE, media del error, desviación estándar). La variable dependiente principal es el RMSE planimétrico calculado sobre puntos de fotocontrol independientes, y la variable independiente principal es la calidad de las observaciones GNSS/INS de los fotocentros.

Protocolo de Evaluación de Exactitud

La evaluación de exactitud posicional sigue el protocolo establecido por el IGAC para la verificación de ortoimágenes. Los puntos de control empleados son independientes de los utilizados en el ajuste del bloque, determinados mediante técnicas GNSS de alta precisión, fotointerpretables con claridad en el mosaico y distribuidos homogéneamente en la extensión del área cubierta. La hoja de cálculo institucional de la Subdirección Cartográfica y Geodésica del

IGAC se emplea para el cómputo sistemático del RMSE, garantizando comparabilidad con los estándares de aprobación vigentes.

Resultados Identificados

La fase experimental inicial tuvo como objetivo evaluar el comportamiento del enfoque sin GCP bajo condiciones reales de producción cartográfica, utilizando Agisoft Metashape Professional como primera plataforma de prueba. Se trabajó con datos de dos zonas geográficamente contrastantes —Fresno (Tolima) y Puerto Rondón (Arauca)— procesando los bloques fotogramétricos con las orientaciones GNSS/IMU post-procesadas del sistema embarcado, sin repostprocesamiento diferencial con estaciones permanentes cercanas. Esta decisión fue intencional: el objetivo de esta primera fase es establecer el nivel de exactitud que puede alcanzarse con la calidad de fotocentros disponible directamente del sistema embarcado, como punto de partida para evaluar el impacto del mejoramiento del postproceso GNSS.

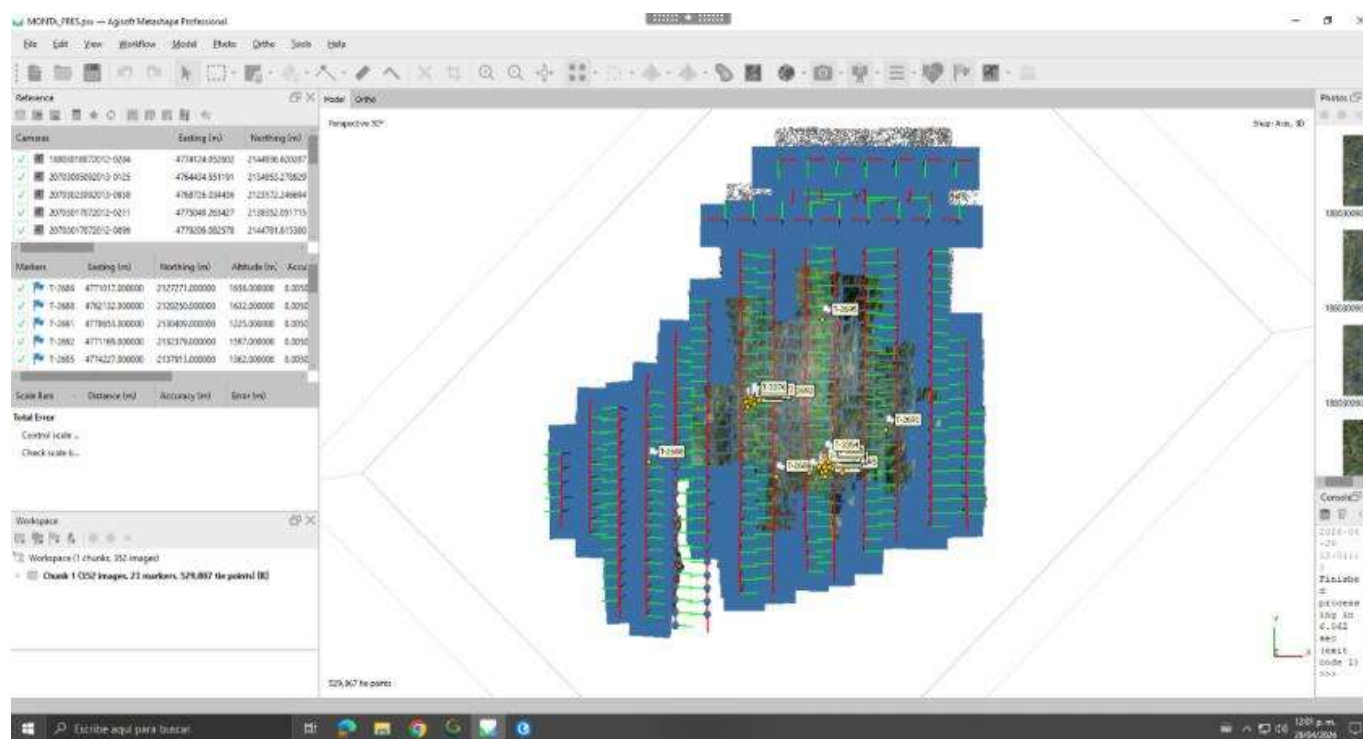
Aerotriangulación y Generación de Productos

Para ambas zonas, el flujo de trabajo en Metashape incluyó: (a) importación de imágenes con sus coordenadas y orientaciones (omega, phi, kappa) del postproceso GNSS/IMU embarcado; (b) detección automática de *tie points* entre imágenes con traslape mediante el algoritmo interno tipo SIFT; (c) *bundle adjustment* usando las orientaciones GNSS/IMU como restricción inicial; (d) generación de nube de puntos densa; (e) generación del MDT; y (f) generación del ortomosaico.

La zona de Fresno presentó un bloque fotogramétrico compacto con distribución en pasadas paralelas, típica de levantamientos topográficos en zona andina. La variabilidad altimétrica de la región favorece la correlación estereoscópica entre imágenes. La zona de Puerto Rondón, en contraste, presentó un bloque de mayor extensión lineal con distribución elongada de las pasadas de vuelo, correspondiente a la topografía plana de los Llanos Orientales. Esta planitud puede dificultar la correlación en zonas de cobertura homogénea como pastizales.

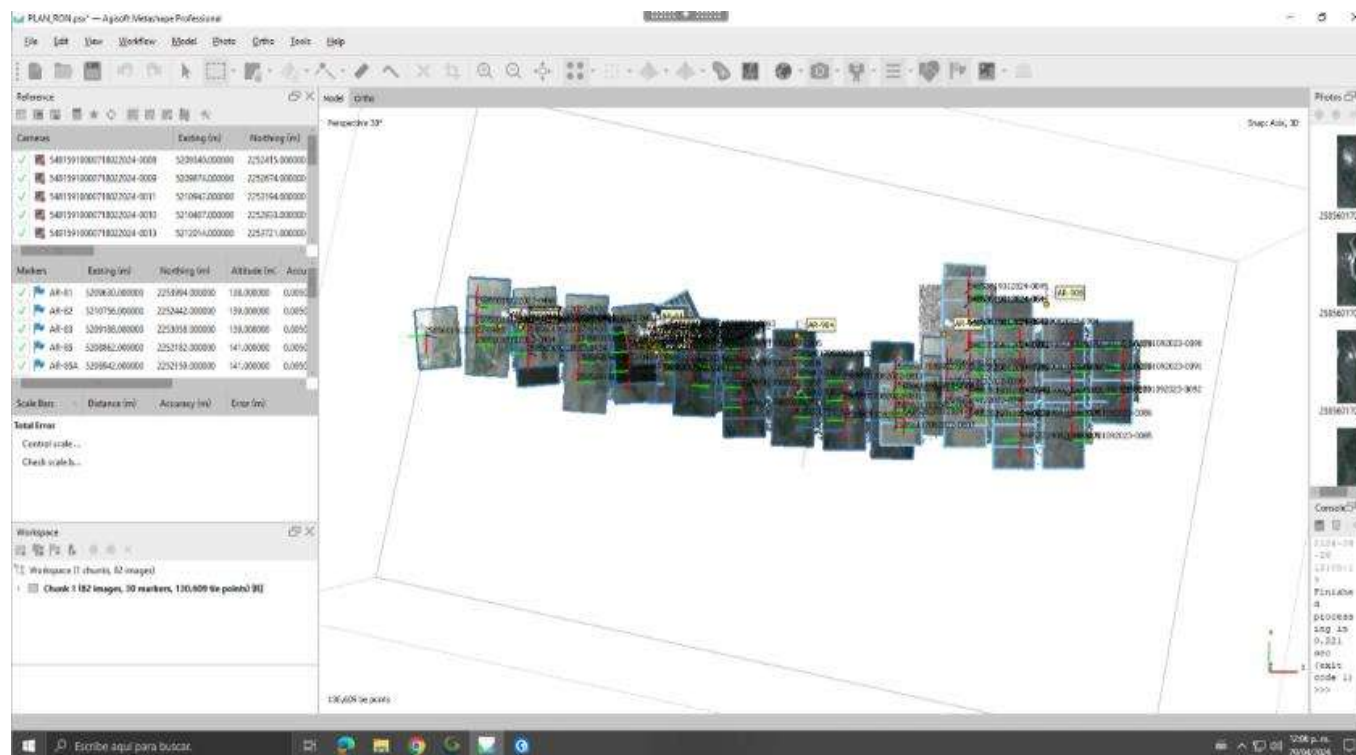
Tabla 2

Resultado de la aerotriangulación en software Metashape – Zona Fresno (Tolima) . Vista del bloque fotogramétrico con orientaciones GNSS/IMU y nube de puntos dispersa



Resultado de la aerotriangulación en software Metashape – Zona Puerto Rondon (Tolima)

. Bloque fotogramétrico con distribución elongada correspondiente al patrón de vuelo.



Verificación de exactitud posicional con puntos de chequeo en tierra

Una vez generados los ortomosaicos, se midieron las coordenadas planares de los puntos de control directamente sobre la ortoimagen en entorno SIG. Los puntos seleccionados corresponden a elementos claramente identificables en campo y en imagen —mojones, esquinas de estructuras, intersecciones viales—, con distribución homogénea sobre el área de cobertura. Para Fresno se midieron 14 puntos de control; para Puerto Rondón, 21 puntos.

Se realizó la verificación de exactitud posicional del ortofotomosaico usando GCP de chequeo, comparando las coordenadas determinadas en campo contra las coordenadas leídas sobre

el ortofotomosaico obtenido. Las diferencias en Este y Norte, el error planimétrico individual y su cuadrado, así como el RMSE planimétrico resultante se presentan en la Tabla 3.

Tabla 4

Hoja de cálculo de verificación de exactitud posicional – Resultados del RMSE planimétrico con 14 puntos de control. — Zona Fresno (Tolima)

VERIFICACION EXACTITUD POSICIONAL ORTOIMAGEN Subdirección Cartografica y Geodesica Producción Cartográfica													
Proyecto/Contrato				Nombre de Archivo				Codigo Municipio:					
Departamento(s)				Codigo Departamento				Codigo C. Poblado					
Municipio	FRESNO			Centro Poblado				Escala:					
Responsable Genaracion de la Verificacion					Fecha Verificacion:								
Ruta de entrega final:													
ID. Punto	Coor_Este control	Coor_Norte control	coor_Este Lectura Mosaico	coor_Norte Lectura Mosaico	dif_E	dif_N	(Xi) Error en planimetria	Xi^2	(Xi - X)2				
T-2688	4762132,208	2128250,243	4762130,462	2128250,908	1,746	-0,665	1,868	3,491	0,445				
T-2691	4778653,535	2130409,11	4778656,582	2130402,867	-3,047	6,243	6,947	48,259	19,462				
T-2695	4774227,991	2137913,097	4774228,843	2137912,06	-0,852	1,037	1,342	1,801	1,424				
T-3344	4774391,104	2127240,000	4774389,869	2127241,235	1,235	-1,235	1,747	3,050	0,622				
T-3345	4775610,421	2127498,839	4775610,195	2127500,373	0,226	-1,534	1,551	2,404	0,970				
T-3346	4773315,929	2127531,193	4773316,836	2127528,448	-0,907	2,745	2,891	8,358	0,127				
T-3349	4774914,171	2127803,924	4774914,064	2127803,198	0,107	0,726	0,734	0,539	3,245				
T-3350	4774711,337	2127893,237	4774711,479	2127895,077	-0,142	-1,840	1,845	3,406	0,476				
T-3354	4774340,138	2128703,445	4774345,595	2128700,291	-5,457	3,154	6,303	39,727	14,195				
T-3361	4768999,739	2132001,623	4769000,076	2132002,176	-0,337	-0,553	0,648	0,419	3,563				
T-3369	4768879,662	2132329,519	4768880,997	2132329,211	-1,335	0,308	1,370	1,877	1,358				
T-3372	4769819,114	2132432,397	4769815,174	2132433,214	3,940	-0,817	4,024	16,191	2,216				
T-3373	4769203,498	2132453,967	4769205,548	2132454,634	-2,050	-0,667	2,156	4,647	0,144				
T-3376	4769264,389	2132610,627	4769266,442	2132610,882	-2,053	-0,255	2,069	4,280	0,218				
RESULTADOS: PLANIMETRIA							<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>$\sum(Xi^2)$</td><td>138,449</td></tr> <tr><td>$(\sum(Xi^2))/n$</td><td>9,889</td></tr> </table>			$\sum(Xi^2)$	138,449	$(\sum(Xi^2))/n$	9,889
$\sum(Xi^2)$	138,449												
$(\sum(Xi^2))/n$	9,889												
NÚMERO DE PUNTOS (n):		14 pts											
MEDIA:		2,535 m											
ERROR MEDIO CUADRÁTICO DEL PROYECTO		3,145 m											
ERROR MEDIO CUADRÁTICO MAX. PERMITIDO (1K)		3,000 m											
DESV. ESTÁNDAR		1,931 m											
							<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">RESULTADO ASEGURAMIENTO</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">APROBADO</td></tr> </table>			RESULTADO ASEGURAMIENTO		APROBADO	
RESULTADO ASEGURAMIENTO													
APROBADO													

Tabla 5

Hoja de cálculo de verificación de exactitud posicional – Resultados del RMSE planimétrico con 21 puntos de control. — Zona Puerto Rondon (Tolima)

VERIFICACION EXACTITUD POSICIONAL ORTOIMAGEN Subdirección Cartográfica y Geodesica Producción Cartográfica											
Proyecto/Contrato				Nombre de Archivo				Codigo Municipio:			
Departamento(s)				Codigo Departamento				Codigo C. Poblado			
Municipio		Pto Rondón		Centro Poblado				Escala:			
Responsable Generacion de la Verificacion								Fecha Verificacion:			
Ruta de entrega final:											
ID. Punto	Coor_Este control	Coor_Norte control	coor_Este Lectura Mosaico	coor_Norte Lectura Mosaico	dif_E	dif_N	(Xi) Error en planimetria	Xi^2	(Xi - X)2		
AR-80	5211059,693	2252982,879	5211070,686	2252981,844	-10,993	1,035	11,042	121,917	32,404		
AR-81	5209630,268	2253994,274	5209637,496	2253991,89	-7,228	2,384	7,611	57,927	5,116		
AR-83	5209188,536	2253058,073	5209193,843	2253053,209	-5,307	4,864	7,199	51,823	3,421		
AR-85	5208862,817	2252182,328	5208862,254	2252180,201	0,563	2,127	2,200	4,841	9,915		
AR-85A	5208942,232	2252159,685	5208940,664	2252157,845	1,568	1,840	2,417	5,844	8,595		
AR-902	5193714,056	2254138,119	5193712,176	2254137,528	1,880	0,591	1,971	3,884	11,414		
AR-911	5195955,892	2253988,715	5195954,602	2253989,152	1,290	-0,437	1,362	1,855	15,897		
AR-912	5195983,186	2254163,208	5195981,327	2254163,006	1,859	0,202	1,870	3,497	12,105		
AR-913	5196080,069	2254337,040	5196079,245	2254337,387	0,824	-0,347	0,894	0,799	19,847		
AR-914	5195881,358	2254293,883	5195880,469	2254294,733	0,889	-0,850	1,230	1,513	16,967		
AR-915	5195988,811	2254270,732	5195981,931	2254269,378	6,880	1,354	7,012	49,168	2,765		
AR-916	5195859,118	2253964,967	5195861,738	2253964,602	-2,620	0,365	2,645	6,998	7,311		
AR-917	5208119,197	2252644,323	5208122,625	2252638,957	-3,428	5,366	6,368	40,545	1,037		
AR-918	5210113,578	2253208,947	5210121,612	2253204,152	-8,034	4,795	9,356	87,537	16,056		
AR-919	5210923,762	2252478,315	5210932,937	2252473,889	-9,175	4,426	10,187	103,770	23,403		
AR-920	5210883,550	2253092,399	5210882,561	2253089,145	0,989	3,254	3,401	11,567	3,795		
AR-921	5210193,371	2252469,835	5210201,742	2252466,490	-8,371	3,345	9,015	81,263	13,436		
AR-922	5209423,138	2252331,811	5209428,008	2252327,591	-4,870	4,220	6,444	41,525	1,199		
AR-923	5210012,995	2251965,296	5210019,551	2251960,774	-6,556	4,522	7,964	63,430	6,839		
AR-924	5208379,069	2252130,537	5208383,315	2252127,054	-4,246	3,483	5,492	30,160	0,020		
AR-925	5208949,443	2252160,379	5208954,937	2252156,628	-5,494	3,751	6,652	44,254	1,698		

RESULTADOS: PLANIMETRIA	
NÚMERO DE PUNTOS (n):	21 pts
MEDIA:	5,349 m
ERROR MEDIO CUADRÁTICO DEL PROYECTO	6,226 m
ERROR MEDIO CUADRÁTICO MAX. PERMITIDO (1K)	3,000 m
DESV. ESTÁNDAR	3,265 m

$\sum(Xi^2)$	814,116
$(\sum(Xi^2))/n$	38,767
RESULTADO ASEGURAMIENTO	
APROBADO	

Resultados Estadísticos del RMSE

Los resultados del cálculo del RMSE planimétrico se presentan en las Tablas 3 y 4. Los datos cuantitativos individuales por punto constan en la hoja de cálculo institucional adjunta como Anexo A.

Tabla 6

Resultados estadísticos del RMSE planimétrico — Zona Fresno (Tolima)

Parámetro	Valor	Unidad	Umbral IGAC
N.º de puntos (n)	14	pts	—
Media del error	2,535	m	—
RMSE del Proyecto	3,145	m	3,000 m
Desviación estándar	1,931	m	—
Resultado	NO APROBADO	—	APROBADO ≤ 3 m

Nota. Procesamiento realizado en Agisoft Metashape Professional con orientaciones GNSS/IMU del sistema embarcado, sin repostprocesamiento diferencial con estaciones permanentes.

Tabla 7

Resultados estadísticos del RMSE planimétrico — Zona Puerto Rondón (Arauca)

Parámetro	Valor	Unidad	Umbral IGAC
N.º de puntos (n)	21	pts	—
Media del error	5,349	m	—
RMSE del Proyecto	6,226	m	3,000 m
Desviación estándar	3,265	m	—
Resultado	NO APROBADO	—	APROBADO ≤ 3 m

Nota. Procesamiento realizado en Agisoft Metashape Professional con orientaciones GNSS/IMU del sistema embarcado, sin repostprocesamiento diferencial con estaciones permanentes.

Discusión Preliminar

Interpretación de los RMSE Obtenidos

Los resultados obtenidos en esta fase inicial no deben leerse como un veredicto definitivo sobre la viabilidad del enfoque sin GCP, sino como un diagnóstico preciso de las condiciones de partida del experimento. El RMSE de 3,145 m en Fresno supera el umbral de 3,0 m por apenas el 4,8 %, una diferencia técnicamente pequeña que se sitúa en el orden de magnitud del error de identificación de puntos en la medición sobre el mosaico. El RMSE de 6,226 m en Puerto Rondón, en cambio, supera el umbral en más del doble, lo que señala la presencia de errores sistemáticos significativos en el posicionamiento del bloque que no pueden atribuirse a la variabilidad aleatoria de las mediciones.

La disparidad entre ambos resultados es coherente con un fenómeno bien documentado en fotogrametría: los errores sistemáticos del sistema de navegación inercial se acumulan y amplifican a lo largo de la trayectoria de vuelo. En bloques de mayor extensión lineal, un sesgo constante en la orientación de los fotocentros produce deformaciones de la geometría del bloque cuya expresión en el mosaico final puede alcanzar varios metros (Wolf et al., 2014; Zhao et al., 2018).

Rol Crítico de la Calidad del Postproceso GNSS

El elemento técnico que emerge con mayor claridad de los resultados preliminares es la centralidad de la calidad del postproceso GNSS de los fotocentros. Este procedimiento puede generar precisiones del orden de 5 a 30 cm horizontales y 10 a 50 cm verticales bajo condiciones favorables, pero la calidad del resultado depende críticamente de: (a) la distancia a la estación base

de referencia; (b) la disponibilidad y continuidad de señales satelitales; (c) la capacidad del software de postproceso para resolver ambigüedades en movimiento (método OTF); y (d) la calidad del receptor GNSS embarcado.

En el caso de Puerto Rondón, la mayor distancia a estaciones geodésicas de referencia y la menor densidad de infraestructura geodésica permanente sobre los Llanos Orientales pueden explicar en buena medida la diferencia de 3,1 m entre los RMSE de ambas zonas. Una mejora fundamental puede obtenerse mediante el uso de estaciones de la Red MAGNA-ECO del IGAC y técnicas PPK (*Post-Processed Kinematic*), que pueden reducir la incertidumbre posicional de los fotocentros a valores del orden de 3 a 10 cm horizontales y 5 a 15 cm verticales (Zhao et al., 2018). Si la hipótesis de que la calidad del postproceso GNSS es la variable limitante principal es correcta, el procesamiento con fotocentros de mayor precisión debería llevar los RMSE dentro del umbral del IGAC, especialmente en Fresno, donde el margen de mejora requerido es de apenas 0,145 m.

Diferencias entre Zonas y Factores Explicativos

La comparación entre Fresno y Puerto Rondón ilumina varios factores técnicos relevantes. Primero, la extensión del bloque: Fresno presenta un bloque compacto y regular, mientras que Puerto Rondón muestra una distribución elongada que aumenta la propagación de errores sistemáticos hacia los extremos del bloque (Hernández-López et al., 2016). Segundo, la topografía: la variación altimétrica de Fresno favorece la determinación estereoscópica y genera una geometría

de bloque intrínsecamente más robusta. Tercero, la desviación estándar —1,931 m en Fresno y 3,265 m en Puerto Rondón— indica la presencia de errores sistemáticos espacialmente variables, más que errores aleatorios uniformemente distribuidos. Finalmente, el análisis punto por punto (Anexo A) revela errores individuales de hasta 11 m en Puerto Rondón, lo que sugiere deformaciones locales del bloque asociadas con cambios en la calidad de la señal GNSS durante el vuelo.

Relación con el Estado del Arte

Los resultados preliminares son coherentes con lo reportado en la literatura para enfoques sin GCP con calidad de fotocentros estándar. Wang et al. (2022) reportan errores de 8 m para imágenes SAR sin GCP; Yang et al. (2017) alcanzan 2,5 m horizontal para ZY-3; Reche et al. (2023) muestran diferencias de hasta 30 cm en MDT sin GCP con RPAS de mayor precisión GNSS. El presente estudio confirma que la calidad del postproceso GNSS es la variable limitante principal cuando no se emplean GCP con imágenes de muy alta resolución en el marco normativo exigente del IGAC. Zhao et al. (2018) respaldan la expectativa de que un postproceso diferencial mejorado puede reducir los errores del bloque en un factor de 3 a 5.

Conclusiones Preliminares

Con base en los resultados experimentales y la discusión precedente, se presentan las siguientes conclusiones preliminares, entendidas como orientaciones técnicas validadas que guían las fases de trabajo pendientes, no como hallazgos definitivos de la investigación en curso:

En primer lugar, el procesamiento fotogramétrico sin GCP con orientaciones GNSS/IMU del sistema embarcado estándar no garantiza, por sí solo, el cumplimiento del umbral de exactitud posicional de 3,0 m para escala 1:10.000 definido por el IGAC. Los RMSE obtenidos (3,145 m para Fresno y 6,226 m para Puerto Rondón) confirman que, bajo las condiciones actuales de postproceso, el enfoque no es directamente aplicable como sustituto del control terrestre convencional.

En segundo lugar, la calidad del postproceso GNSS de los fotocentros es la variable crítica del método propuesto. La diferencia de comportamiento entre ambas zonas es en gran medida atribuible a diferencias en la calidad de la señal GNSS durante el vuelo y en la disponibilidad de estaciones de referencia cercanas para el postproceso diferencial.

En tercer lugar, la extensión y la forma del bloque fotogramétrico influyen directamente en la magnitud de los errores observados. Bloques elongados o de mayor extensión lineal requieren estrategias adicionales de control para gestionar la propagación de errores sistemáticos de la IMU.

Finalmente, los resultados preliminares confirman la pertinencia técnica de implementar el postproceso por método diferencial para los datos GNSS con estaciones de referencia próximas a las áreas de toma, como paso necesario para obtener resultados concluyentes sobre la exactitud posicional de los fotocentros. Asimismo, demuestran que, aun cuando el enfoque sin GCP no alcanza el umbral de exactitud requerido en esta fase experimental, su utilidad como herramienta de orientación general y de aceleración del procesamiento fotogramétrico resulta evidente, en particular para escalas 1:25.000 o mayores, o en escenarios donde el trabajo de campo es inviable.

Perspectivas de Investigación Futura

Mejoramiento del Postproceso GNSS de los Fotocentros

La hipótesis más urgente por probar es si un postproceso GNSS diferencial de mayor calidad —usando estaciones de referencia próximas a las áreas de toma, por ejemplo, de la Red MAGNA-ECO del IGAC o técnicas PPK— reduce los RMSE a niveles compatibles con el umbral del IGAC para escala 1:10.000. Esta prueba se podría ejecutar con los datos disponibles de las zonas descritas y constituye un ensayo de mayor impacto potencial sobre los resultados, dado que en Fresno el margen de mejora requerido es de apenas 0,145 m. Sus resultados permitirán responder directamente a la hipótesis H₄.

Análisis Estadístico Avanzado

Una vez disponibles los resultados de los posprocesamientos con fotografías cuyos fotocentros estén ajustados en posición, se realizará un análisis estadístico comparativo que incluya: (a) pruebas de significancia sobre las diferencias de RMSE entre bloques con ajustes en la calidad de la determinación de coordenadas y los que no; (b) análisis de la distribución espacial de los errores sobre el mosaico para detectar patrones sistemáticos; (c) correlación entre las métricas de calidad internas del ajuste y el RMSE externo sobre puntos independientes; y (d) análisis de sensibilidad del RMSE a variaciones en la densidad de *tie points* y en la configuración de los solapes.

Contrastación de Hipótesis y Formulación de Recomendaciones

La fase complementaria de la investigación consistirá en la contrastación formal de las cuatro hipótesis específicas y en la formulación de recomendaciones técnicas concretas para la producción cartográfica institucional en Colombia. En particular, se buscará definir: (a) el umbral de calidad GNSS de los fotocentros por encima del cual el enfoque sin GCP es viable para escala 1:10.000; (b) las condiciones mínimas de configuración del bloque que garantizan resultados dentro del umbral del IGAC; y (c) qué plataforma fotogramétrica y modelo matemático ofrece el mejor desempeño en el escenario sin GCP para el contexto colombiano.

Referencias

- Agisoft LLC. (2020). *Agisoft Metashape Professional, Version 1.7: User manual*. Agisoft LLC.
- ERDAS. (2003). *ERDAS IMAGINE OrthoBASE user guide*. Leica Geosystems.
- Esri. (2018). *Ortho mapping and block adjustment in ArcGIS Pro*. Esri Documentation.
- Fu, Q., Liu, S., Tong, X., & Wang, H. (2019). Block adjustment of large-scale high-resolution optical satellite imagery without GCPs based on the GPU. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2/W16*, 91–94. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W16-91-2019>
- González Aguilera, D. (2011). *Correspondencia de imágenes* [Material de curso, Máster de Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura]. Universidad de Salamanca. <http://ocw.usal.es/>
- Goodchild, M. F., & Gopal, S. (1989). *The accuracy of spatial databases*. Taylor & Francis.
- Grodecki, J., & Dial, G. (2003). Block adjustment of high-resolution satellite images described by rational polynomials. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 69(1), 59–68. <https://doi.org/10.14358/PERS.69.1.59>
- Hernández-López, D., Gómez-Lahoz, J., Fernández-Hernández, J., & González-Aguilera, D. (2016). Performance quality control of pushbroom sensors in photogrammetric flights. *IEEE Sensors Journal*, 16(2), 365–374. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2015.2480057>
- Hu, Y., Tao, C. V., & Croitoru, A. (2004). Understanding the rational function model: Methods and applications. *Proceedings of the ISPRS Congress*, 34(B2), 663–668.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2020a). *Resolución 471 de 11 de mayo de 2020*. IGAC.

Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2020b). *Resolución 529 de 5 de junio de 2020*. IGAC. Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2021). *Resolución 1421 de 15 de septiembre de 2021*. IGAC. Por la cual se establecen las condiciones de validación técnica y oficialización de productos cartográficos básicos y se dictan otras disposiciones.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2022). *Resolución 197 de 27 de enero de 2022*. IGAC. Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 y 529 de 2020.

Jannati, M., & Valadan Zoej, M. J. (2017). A knowledge-based search strategy for optimally structured rational function models. *Remote Sensing*, 9(4), Artículo 345. <https://doi.org/10.3390/rs9040345>

Jiao, N., Wang, F., You, H., Hu, K., & Yang, M. (2019). An error-based block adjustment method for multi-angle satellite imagery without ground control points. En *IGARSS 2019 — 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium* (pp. 9040–9043). <https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2019.8899036>

Kraus, K. (2007). *Photogrammetry: Geometry from images and laser scans* (2.^a ed.). Walter de Gruyter.

- Liu, C.-C., & Chen, P.-L. (2009). Automatic extraction of ground control regions and orthorectification of remote sensing imagery. *Optics Express*, 17(10), 7970–7984. <https://doi.org/10.1364/OE.17.007970>
- Liu, K., Tao, P., Tan, K., Duan, Y., He, J., & Luo, X. (2019). Adaptive re-weighted block adjustment for multi-coverage satellite stereo images without ground control points. *IEEE Access*, 7, 112120–112130. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2934564>
- Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2), 91–110. <https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94>
- PCI Geomatics. (2012). *Geomatica OrthoEngine and satellite ortho suite: Technical specifications*. PCI Geomatics.
- Ramírez Gutiérrez, M. (2020). *Método para la ortorrectificación de imágenes satelitales monoscópicas de muy alta resolución espacial empleando algoritmos evolutivos* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio UN. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78800>
- Ramirez, M., Leon-Sanchez, C., & Upegui, E. (2020). Accuracy assessment in the orthorectification of monoscopic VHR images for evolutionary algorithm PSO using together stereoscopic and GDEM. En *2020 IEEE Congreso Bienal de Argentina (ARGENCON)* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1109/ARGENCON49523.2020.9505337>

- Reche, M., Peña, R., & Lanzelotti, S. (2023). Estudio de caso para la evaluación de precisiones obtenidas en relevamientos topográficos utilizando VANT: Navegador GPS vs. puntos de apoyo fotogramétrico. *Anuario de la División Geografía*, 17, 1–25.
- Reinartz, P., Müller, R., Schwind, P., Suri, S., & Bamler, R. (2011). Orthorectification of VHR optical satellite data exploiting the geometric accuracy of TerraSAR-X data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 66(1), 124–132. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2010.10.003>
- Schenk, T. (1999). *Introduction to photogrammetry*. Ohio State University.
- Tao, C. V., & Hu, Y. (2001). A comprehensive study of the rational function model for photogrammetric processing. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 67(12), 1347–1357.
- Toutin, T. (2006). Generation of DSMs from SPOT-5 in-track HRS and across-track HRG stereo data using spatiotriangulation and autocalibration. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 60(3), 170–181. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2006.02.003>
- Trimble Inpho. (2015). *MATCH-AT: Automatic digital aerial triangulation with robust bundle block adjustment*. Trimble Inpho GmbH.
- Wang, T., Li, X., Zhang, G., Lin, M., Deng, M., Cui, H., Jiang, B., Wang, Y., Zhu, Y., Wang, H., & Yuan, X. (2022). Large-scale orthorectification of GF-3 SAR images without ground control points for China's land area. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60, Artículo 5221617. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2022.3142372>

- Wolf, P. R., Dewitt, B. A., & Wilkinson, B. E. (2014). *Elements of photogrammetry with applications in GIS* (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- Yang, B., Wang, M., Xu, W., Li, D., Gong, J., & Pi, Y. (2017). Large-scale block adjustment without use of ground control points based on the compensation of geometric calibration for ZY-3 images. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 134, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.10.013>
- Yao, X., Wang, F., & You, H. (2018). Multi-observation block adjustment by rational function model without ground control points. En *IGARSS 2018 — 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium* (pp. 6424–6427). <https://doi.org/10.1109/IGARSS.2018.8518024>
- Zhao, H., Zhang, B., Shang, J., Liu, J., Li, D., Chen, Y., Zuo, Z., & Chen, Z. (2018). Aerial photography flight quality assessment with GPS/INS and DEM data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 135, 60–73. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.10.015>
- Zitová, B., & Flusser, J. (2003). Image registration methods: A survey. *Image and Vision Computing*, 21(11), 977–1000. [https://doi.org/10.1016/S0262-8856\(03\)00137-9](https://doi.org/10.1016/S0262-8856(03)00137-9)